

Informatica Triennale – A.A. 2025-2026
Basi di Dati

MATRICOLA	NOME E COGNOME	VALUTAZIONE

1. Si consideri il seguente schema relativo alla gestione di un noleggio veicoli.

Cliente (cod_fiscale, nome, cognome, anno_nascita)

Modello (id_modello, marca, nome_modello, categoria)

Veicolo (targa, modello, anno_immatricolazione, km_attuali)

Sede (codice_sede, citta, indirizzo, numero_noleggi_effettuati)

Noleggio (id_noleggio, cliente, veicolo, sede_ritiro, data_inizio, costo_euro)

a. Identificare le chiavi primarie ed esterne [1 punti]

b. Rispondere alle seguenti query in algebra relazionale:

i. Trovare la targa dei veicoli che hanno il massimo chilometraggio per anno di immatricolazione.

[2 punti]

ii. Trovare il nome e il cognome dei clienti che hanno noleggiato tutti i modelli appartenenti alla categoria "SUV". [5 punti]

c. Rispondere alle seguenti query in SQL:

i. Mostrare per ogni categoria di Modello, il numero totale di veicoli (targhe distinte) attualmente

registrati nel sistema. [2 punti]

ii. Implementare un vincolo chiamato "Check_Usura_Veicolo" che impedisca il noleggio di un veicolo se

il suo chilometraggio ha superato i 300.000 chilometri. [5 punti]

d. Si tenga in considerazione l'attributo "numero_noleggi_effettuati" all'interno della relazione Sede. Si

supponga di avere le seguenti query:

i. Inserimento di un nuovo noleggio (2.000 volte al mese)

ii. Controllo del numero di noleggi effettuati in una determinata sede (50 volte al mese)

Inoltre, si hanno i seguenti volumi: 20 sedi, 50.000 noleggi.

Stabilire se convenga, o meno, mantenere l'attributo ridondante calcolando il costo delle operazioni in termini

di accessi nei due scenari (con e senza ridondanza) e giustificare la risposta [3 punti].

2. Si consideri il seguente schedule:

$r1(x) \ w2(x) \ r3(y) \ w1(y) \ r2(z) \ w2(z) \ r3(y)$

- a. Stabilire se è CSR o VSR [2 punti];
 - b. Se passato ad uno scheduler 2PL causa deadlock? [1 punto]
3. Si consideri il seguente schema $R(A,B,C,D,E)$ $F=\{C \rightarrow AB, D \rightarrow C, BC \rightarrow D, E \rightarrow D\}$
- a. Identificare le chiavi [2 punti];
 - b. Stabilire se è in BCNF or 3NF e, se necessario, decomporlo in BCNF [2 punti].